

21 I CORDOFONI

LA CLASSE DEI CORDOFONI

► Caratteristiche generali

IMPARA FACILE



Ascolta
il testo
in italiano



Leggilo in arabo, cinese,
rumeno, inglese,
francese, spagnolo

La classe dei **cordofoni** comprende tutti gli strumenti musicali in cui **le corde tese sono l'elemento vibrante**.

Le corde sono fatte di diversi materiali: *metallo*, *nylon*, *minugia* (ossia budella di animale), *seta* ecc.

L'**altezza del suono** dipende:

- dalla **lunghezza** della corda (più una corda è corta, più il suono è acuto);
- dallo **spessore** della corda (più una corda è sottile, più il suono è acuto);
- dalla **tensione** della corda (più una corda è tesa, più il suono è

Tutti i cordofoni sono forniti di una **cassa armonica** (detta anche **di risonanza**). Si tratta di un corpo cavo, generalmente in legno, il compito di aumentare il volume del suono. La cassa armonica e le corde contenute vibrano insieme alle corde: l'intensità del suono da una corda tesa senza cassa armonica, infatti, è molto debole.

Curiosità

Le casse armoniche della vina

La **vina** è uno strumento dell'India di tradizione molto antica. Dotata di sette corde, la vina ha delle casse armoniche particolari; si tratta infatti di due **zucche svuotate**, lasciate essiccare a lungo e in seguito decorate.



La vibrazione delle corde

IMPARA FACILE

 Ascolta il testo in italiano

 Leggilo in arabo, cinese, rumeno, inglese, francese, spagnolo

Le **corde** degli strumenti musicali **possono essere messe in vibrazione in tre modi**: tramite **pizzico**, **sfregamento** e **percussione**.

Pizzico



L'esecutore pizzica le corde con le **dita** o con il **plettro** (una lamella sottile di materiale duro che si tiene tra il pollice e l'indice della mano destra).

In alcuni strumenti il pizzico è **indiretto**, ossia senza contatto tra le corde e l'esecutore (viene azionato un sistema meccanico, ad esempio una *tastiera*, che agisce sulle corde).

Sfregamento



L'esecutore sfrega le corde con un **archetto** (una bacchetta di legno con crini di cavallo).

Percussione



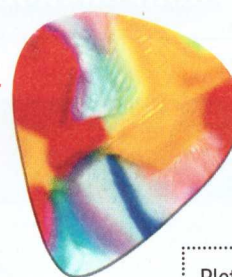
L'esecutore percuote le corde con delle **bacchette**.

Nella maggior parte dei casi però la percussione è **indiretta** (viene azionato un sistema meccanico, ad esempio una *tastiera*, che agisce sulle corde).

Approfondimento

Pizzico e percussione diretti

Il **plettro**, l'**archetto** e le **bacchette** sono considerati "prolungamenti" della mano dell'esecutore. Quando usiamo questi oggetti per suonare, l'azione sulle corde è **diretta**.



Plettro.



Archetto.



Bacchette.

GLI STRUMENTI A CORDE PIZZICATE

La chitarra

DATA DI NASCITA	Incerta (la struttura attuale risale al XVIII sec.)
LUOGO DI NASCITA	Incerto
SEGNI PARTICOLARI	Cassa armonica in legno a forma di otto

IMPARA FACILE



Ascolta il testo in italiano



Leggilo in arabo, cinese, rumeno, inglese, francese, spagnolo

La **chitarra** è un cordofono **a pizzico**: le sei corde di uguale lunghezza sono messe in vibrazione dall'esecutore con le **dita della mano destra** o con un **plettro**.

Il suono della chitarra è abbastanza esile; il timbro è chiaro e nitido. Si suona da seduti, appoggiando il piede sinistro su un piccolo sgabello chiamato *poggiapiede*.

CHIAVI Servono ad accordare la chitarra aumentando o diminuendo la tensione delle corde. Sono collocate nel cavigliere, chiamato anche paletta.

CORDE Sono 6, di diverso spessore per consentire suoni di altezza diversa (MI, LA, RE, SOL, SI, MI). Tre corde sono di nylon, tre di materiale metallico.

MANICO E TASTIERA Il manico è la parte sottile del corpo della chitarra, dove è posta la tastiera. La tastiera è suddivisa in tasti da stanghette metalliche perpendicolari. Con i polpastri delle dita della mano sinistra il chitarrista agisce sui tasti e diminuisce la lunghezza della parte di corda vibrante per aumentare il numero di suoni eseguibili. Con la mano destra pizzica le corde sopra o vicino foro (buca) della cassa armonica.

PONTICELLO

Serve a bloccare un'estremità delle corde e a tenerle sollevate dalla cassa armonica per evitare che la vibrazione si fermi.

CASSA ARMONICA È di legno e presenta la forma del numero otto. Il foro, chiamato *buca*, consente all'aria interna alla cassa armonica di uscire (l'aria vibra insieme alle corde).



Ascolto



Alleno il mio orecchio musicale

Concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo

8 Audio 12-8 • Mp3 B-8

Lo strumento protagonista di questo famoso concerto del compositore spagnolo Joaquín Rodrigo (1901-1999) è la chitarra. Il titolo rimanda al Palazzo Reale di Aranjuez, situato vicino a Madrid, e in particolare ai suoi splendidi giardini. L'ascolto proposto è il **primo movimento** del brano.



1. La chitarra suona:

- ☐ sola ☐ con l'orchestra ☐ con il flauto

2. L'inizio del brano è affidato alla chitarra sola?

- ☐ sì ☐ no

3. L'andamento ritmico del brano è:

- ☐ irregolare e sfumato ☐ regolare e marcato

4. La chitarra esegue più suoni differenti contemporaneamente?

- ☐ sì ☐ no

5. Secondo te, il brano ricorda:

- ☐ musica che si esegue in chiesa
☐ musica popolare spagnola con chitarra, nacchere e danze
☐ musica da banda

6. Descrivi il timbro della chitarra usando alcuni aggettivi.

.....

.....

.....

laboratorio delle competenze estensione della chitarra

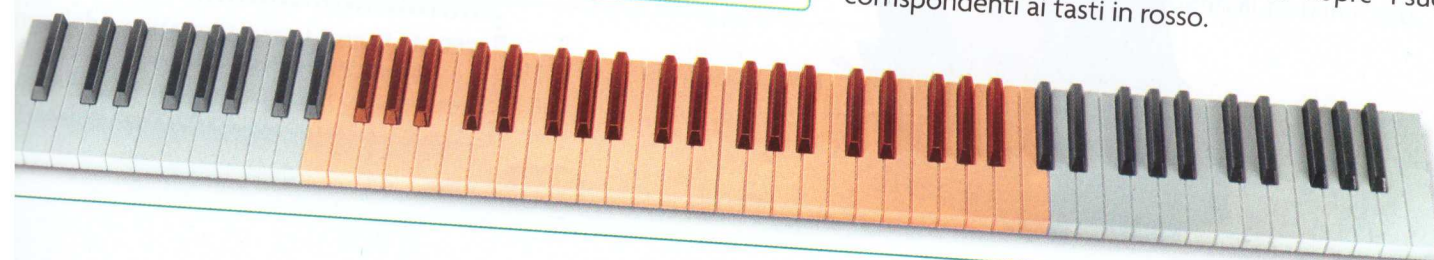


COMPETENZA DIGITALE

Apri il laboratorio interattivo

COMPETENZE A, D – Questo laboratorio digitale ti consente di esercitarti con suoni virtuali sull'estensione della chitarra: un aiuto per riconoscere e classificare l'aspetto timbrico all'interno di un evento sonoro o di un'opera musicale.

Il termine **estensione** indica la gamma di suoni, dal più grave al più acuto, che uno strumento o una voce possono eseguire. Se visualizziamo una tastiera di pianoforte, l'estensione della chitarra "copre" i suoni corrispondenti ai tasti in rosso.



L'arpa

DATA DI NASCITA	Incerta (la struttura attuale risale all'inizio del XIX secolo)
LUOGO DI NASCITA	Inghilterra
SEGNI PARTICOLARI	Altezza 175 centimetri, corde di differente lunghezza, pedali

IMPARA FACILE



Ascolta il testo in italiano



Leggilo in arabo, cinese, rumeno, inglese, francese, spagnolo

L'arpa è un cordofono **a pizzico**: le quarantasette corde di diversa lunghezza sono messe in vibrazione con le **dita di entrambe le mani** dell'esecutore.

Il suono dell'arpa è delicato; il timbro è chiaro e uniforme. Per le sue caratteristiche, l'arpa realizza spesso effetti sonori di *glissando* che consistono nell'esecuzione di note veloci che sembrano "scivolare" l'una di seguito all'altra. Il glissando si ottiene facendo passare velocemente le mani sulle corde dell'arpa. L'arpa si suona da seduti, appoggiando la cassa armonica sulla spalla destra.

COLONNA

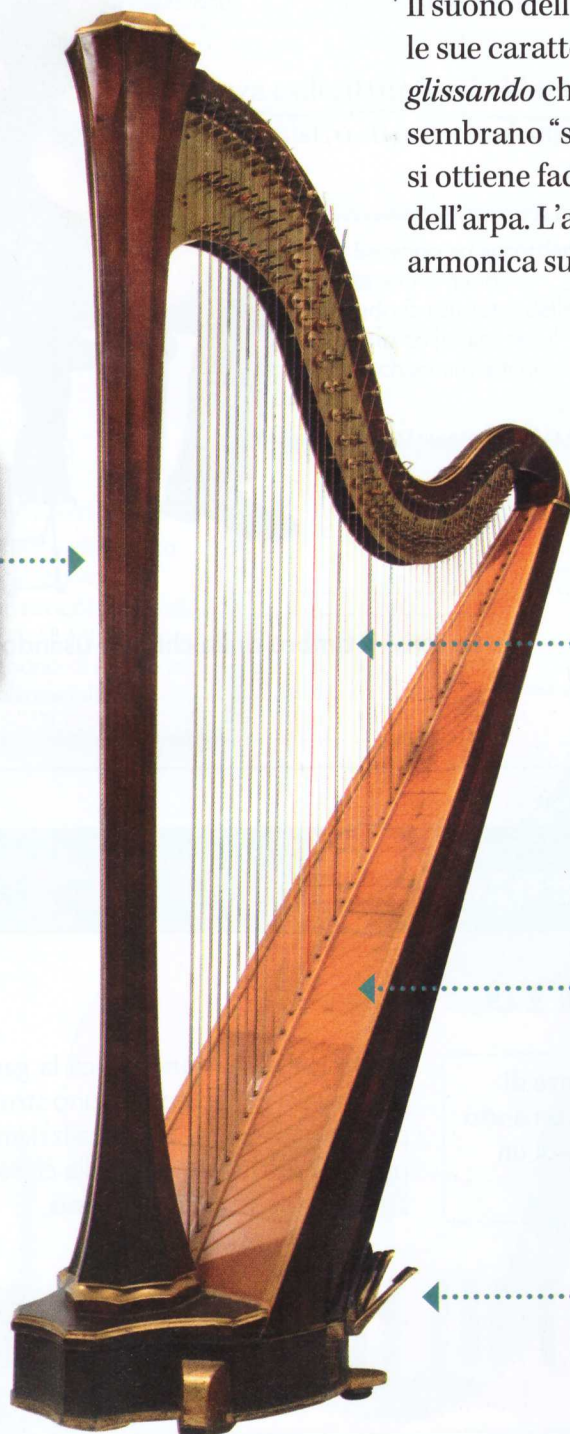
Contiene il sistema meccanico che collega i pedali e le corde.

CORDE Sono 47, parallele tra loro e di diversa lunghezza. Grazie ai pedali, ogni corda può produrre suoni di altezza differente. L'arpista suona le corde con le dita di entrambe le mani. Le corde che producono suoni gravi sono di metallo ricoperto, quelle che producono suoni acuti sono di nylon o di budello di animale. Per facilitare l'esecutore, le corde corrispondenti al DO sono rosse e le corde corrispondenti al FA sono nere.

CASSA ARMONICA

È di legno. La parte piatta, dove sono fissate le corde, si chiama tavola armonica.

PEDALI Sono 7. L'esecutore, azionandoli con i piedi, modifica la lunghezza delle corde, aumentando il numero di suoni eseguibili.



Ascolto



Alleno il mio orecchio musicale

Improvvisto op. 86 di Gabriel Fauré



Audio 12-9 • Mp3 B-9

Il compositore francese Gabriel Fauré (1845-1924) ha composto l'*Improvvisto op. 86* per arpa nel 1904. In musica, il titolo "improvviso" caratterizza composizioni che assomigliano a un'*improvvisazione*: immagina un esecutore che suona senza leggere la musica, cercando sonorità e idee capaci di valorizzare le qualità timbriche e tecniche del suo strumento. Ascoltiamo il **frammento iniziale** del brano.

1. L'arpa suona:

- ☐ sola ☐ con l'orchestra

2. I suoni sono:

- ☐ pochi ☐ tanti

3. L'intensità media del brano è *fortissimo*.

- ☐ vero ☐ falso

4. L'arpa esegue più suoni differenti contemporaneamente?

- ☐ sì ☐ no

5. A quale strumento assomiglia il suono dell'arpa?

.....
.....

6. Descrivi il timbro dell'arpa usando alcuni aggettivi.

.....
.....



Laboratorio delle competenze



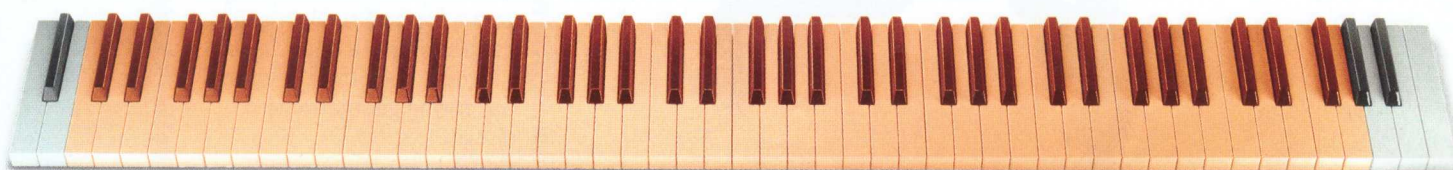
COMPETENZA DIGITALE

Apri il laboratorio interattivo

L'estensione dell'arpa

COMPETENZE A, D – Questo laboratorio digitale ti consente di esercitarti con suoni virtuali sull'estensione dell'arpa: un aiuto per riconoscere l'aspetto timbrico all'interno di un evento sonoro o di un'opera musicale.

Se visualizziamo una tastiera di pianoforte, l'estensione dell'arpa "copre" i suoni corrispondenti ai tasti in rosso.



Il clavicembalo

DATA DI NASCITA	Fine XIV secolo
LUOGO DI NASCITA	Italia e Francia
SEGNI PARTICOLARI	Una o due tastiere e cassa armonica in legno, spesso colorata e decorata

IMPARA FACILE



Ascolta il testo in italiano



Leggilo in arabo, cinese, rumeno, inglese, francese, spagnolo

Il **clavicembalo** è un cordofono a **pizzico indiretto**: le corde di diversa lunghezza sono messe in vibrazione con un sistema meccanico azionato dalla **tastiera**.

Il suono del clavicembalo è esile; il timbro è uniforme e cristallino. Il plettro pizzica le corde sempre con la stessa forza: il peso con cui l'esecutore preme il tasto non modifica l'intensità dei suoni. Questo determina una dinamica molto omogenea e "stabile".

TASTIERA Può essere formata da una o due file di tasti ed è simile a quella del pianoforte. Il colore dei tasti è variabile.

CORDE E SALTERELLI Le corde metalliche sono pizzicate da plettri inseriti in piccole aste di legno, chiamate salterelli. Ogni salterello è collegato a un tasto. Il plettro è di cuoio duro o di metallo; anticamente si ricavava da una penna di uccello.



CASSA ARMONICA È di legno. La sua forma è simile a quella del pianoforte a coda. Spesso il legno è colorato e decorato con forme geometriche o disegni.

Ascolto



Alleno il mio orecchio musicale

Concerto Italiano di Johann Sebastian Bach

10 Audio 12-10 • Mp3 B-10

Il brano è stato composto nel 1735 da Johann Sebastian Bach (1685-1750). Il titolo è un "omaggio" del musicista tedesco alle composizioni italiane per orchestra del XVIII secolo. Ascoltiamo il **primo movimento**.

1. Il clavicembalo suona:

- ☐ solo ☐ con l'orchestra

2. L'andamento ritmico del brano è:

- ☐ lento ☐ veloce

3. L'intensità media del brano è *pianissimo*.

- ☐ vero ☐ falso

4. Il clavicembalo esegue più suoni differenti contemporaneamente?

- ☐ sì ☐ no

5. A quale strumento assomiglia il suono del clavicembalo?

.....

.....

6. Descrivi il timbro del clavicembalo usando alcuni aggettivi.

.....

.....

.....



Laboratorio delle competenze



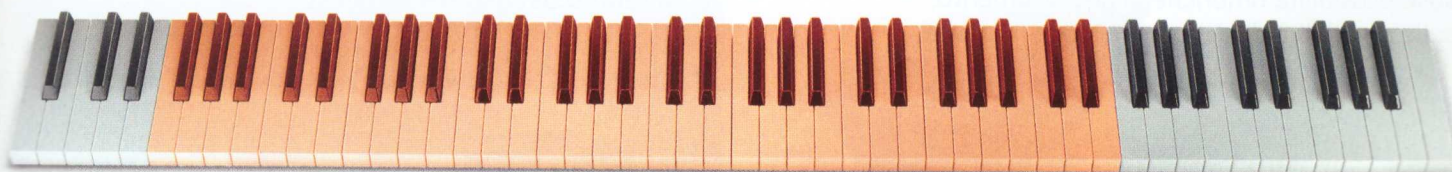
COMPETENZA DIGITALE

Apri il laboratorio interattivo

L'estensione del clavicembalo

COMPETENZE A, D – Questo laboratorio digitale ti consente di esercitarti con suoni virtuali sull'estensione del clavicembalo: un aiuto per riconoscere l'aspetto timbrico all'interno di un evento sonoro o di un'opera musicale.

Se visualizziamo una tastiera di pianoforte, l'estensione del clavicembalo "copre" i suoni corrispondenti ai tasti in rosso.



Il liuto

IMPARA FACILE

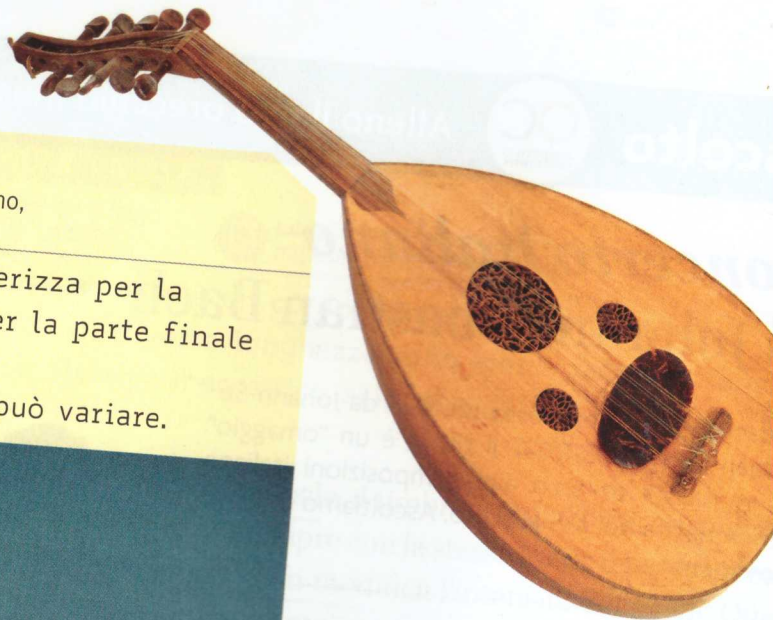


Ascolta il testo
in italiano



Leggilo in arabo, cinese, rumeno,
inglese, francese, spagnolo

Il **liuto** è un cordofono **a pizzico**: si caratterizza per la struttura bombata della cassa armonica e per la parte finale del manico rivolta all'indietro. Il numero delle corde, di uguale lunghezza, può variare.



Il suono del liuto è abbastanza esile
il timbro è dolce e caldo.

Di origine orientale, il liuto fu introdotto in Europa nel Medioevo. Oggi lo strumento si usa per eseguire musica antica, soprattutto del XVI e del XVII secolo. La tecnica esecutiva è simile a quella della chitarra.



Ascolto



Alleno il mio orecchio musicale

Ricercar n. 84 di Francesco da Milano

Francesco da Milano (1497-1543) è uno dei più grandi compositori di musica strumentale del XVI secolo. Molti dei suoi lavori sono destinati al liuto. Il *ricercar* (o *ricercare*) è una forma che, nel nome, rimanda alla "indagine" del compositore:

sulle possibilità timbriche di uno strumento;
sulle possibilità di elaborare un'idea musicale.

11 Audio 12-11 • Mp3 B-11

1. Il liuto suona da solo. ☐ V ☐ F
2. L'andamento ritmico del brano è molto veloce. ☐ V ☐ F
3. Il tempo del brano è ternario. ☐ V ☐ F
4. Descrivi il timbro del liuto usando alcuni aggettivi.
.....
.....

Il banjo

IMPARA FACILE



Ascolta il testo
in italiano



Leggilo in arabo, cinese, rumeno,
inglese, francese, spagnolo

Il **banjo** è un cordofono **a pizzico**: si caratterizza per la cassa armonica rotonda fatta di pelle e simile a un tamburo. Il numero delle corde, di uguale lunghezza, può variare.

Il suono del banjo è nitido; il timbro è brillante e asciutto.



Il mandolino

IMPARA FACILE



Ascolta il testo
in italiano

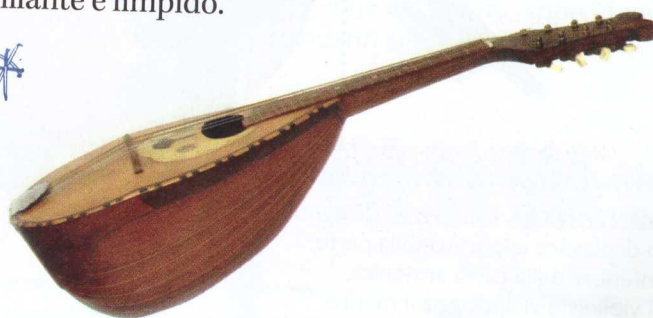


Leggilo in arabo, cinese, rumeno,
inglese, francese, spagnolo

Il **mandolino** è un cordofono **a pizzico**: si caratterizza per la struttura bombata della cassa armonica e per la forma a spatola del cavigliere.

Il numero delle corde, di uguale lunghezza, può variare.

Il suono del mandolino è acuto; il timbro è brillante e limpido.



GLI STRUMENTI A CORDE SFREGATE

Il violino

DATA DI NASCITA	XVI secolo
LUOGO DI NASCITA	Italia
SEGNI PARTICOLARI	Cassa armonica di 35,6 centimetri, 4 corde, due fessure a forma di efte nella cassa armonica

IMPARA FACILE



Ascolta il testo in italiano



Leggilo in arabo, cinese, rumeno, inglese, francese, spagnolo

Il **violino** è un cordofono **a sfregamento**: le quattro corde di uguale lunghezza sono messe in vibrazione dall'**archetto**.

Il suono del violino è penetrante; il timbro è brillante e nitido. Si suona in piedi come strumento solista e da seduti in orchestra. Il violino si appoggia sulla spalla sinistra dell'esecutore.

MANICO E TASTIERA Il manico è la parte sottile del corpo del violino, dove è posta la tastiera. La tastiera non è divisa in tasti. Con i polpastrelli delle dita della mano sinistra il violinista diminuisce la lunghezza della parte di corda vibrante per aumentare il numero di suoni eseguibili. Con la mano destra impugna l'archetto che sfrega le corde.

ARCHETTO È una bacchetta di legno. Agli estremi, chiamati punta e tallone, è fissato un fascio teso di crini di cavallo con cui l'esecutore sfrega le corde.

CORDE Sono 4 e corrispondono ai suoni SOL, RE, LA, MI. Le corde del SOL, del RE e del LA sono di minugia o di materiale sintetico e ricoperte di metallo. La corda del MI, che è la più sottile, è di acciaio.

PIROLI Sono 4 chavette in legno che consentono di aumentare o diminuire la tensione delle corde.

CASSA ARMONICA È di legno. Presenta due fessure chiamate efte per la loro forma che ricorda la lettera dell'alfabeto. Per la qualità del suono sono importanti le vernici che ricoprono il legno.

MENTONIERA È un pezzo di legno o di plastica applicato sulla parte inferiore della cassa armonica. Il violinista vi appoggia il mento.

PONTICELLO È una barretta sottile di legno su cui appoggiano le corde. Il compito del ponticello è duplice: trasmettere le vibrazioni delle corde alla cassa armonica e mantenere le corde in posizione arcuata perché il violinista possa suonarne una per volta.



Ascolto



Alleno il mio orecchio musicale

Capriccio op. 1 n. 24 di Niccolò Paganini

12 Audio 12-12 • Mp3 B-12

Niccolò Paganini (1782-1840) è stato uno dei più grandi violinisti di tutti i tempi. Ha composto numerosi lavori per il suo strumento. Celebri sono i ventiquattro *Capricci*, molto virtuosistici. In musica il termine "capriccio" indica una *forma libera e bizzarra*. Ascoltiamo il *Capriccio n. 1 op. 24*.

1. Il violino suona:

- ☒ solo ☐ con il flauto

2. L'andamento ritmico iniziale è:

- ☐ lento ☒ veloce

Paris Express di Mordy Ferber

Mordy Ferber è un compositore israeliano nato nel 1958. In *Paris Express* il violino è usato come strumento **jazz**.

1. Nella prima parte del brano il violino non suona. ☒ V ☒ F

2. Oltre al violino, lo strumento con funzione solista è il pianoforte. ☒ V ☒ F

3. L'andamento ritmico è:

- ☐ lento ☒ veloce

3. Il violino esegue: ☒ molte note ☐ poche note

4. Prevalgono: ☒ suoni acuti ☐ suoni gravi

5. Descrivi il timbro del violino usando alcuni aggettivi.



13 Audio 12-13 • Mp3 B-13

4. Secondo te, il carattere del brano è:

- ☒ allegro ☐ malinconico

5. Spiega brevemente le ragioni della tua risposta alla domanda n. 4.

PERCHÉ CI SONO NOTE
PIÙ ACUTE CHE GRAVI
L'ANDAMENTO È PIÙ VELOCE.

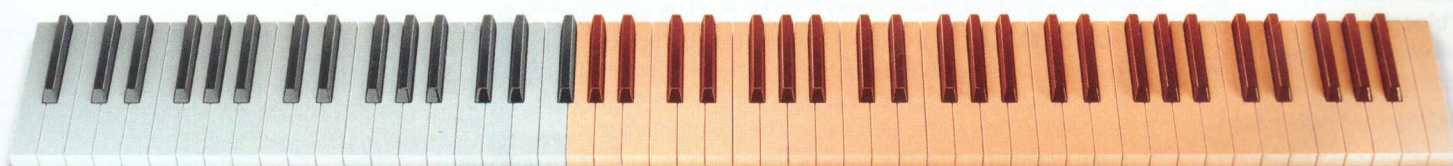
Laboratorio delle competenze


COMPETENZA DIGITALE
Apri il laboratorio interattivo

L'estensione del violino

COMPETENZE A, D – Questo laboratorio digitale ti consente di esercitarti con suoni virtuali sull'estensione del violino: un aiuto per riconoscere l'aspetto timbrico all'interno di un evento sonoro o di un'opera musicale.

Se visualizziamo una tastiera di pianoforte, l'estensione del violino "copre" i suoni corrispondenti ai tasti in rosso.



Il violoncello

DATA DI NASCITA	XVI secolo
LUOGO DI NASCITA	Italia
SEGNI PARTICOLARI	Cassa armonica di 75 centimetri, 4 corde, due fessure a forma di effe nella cassa armonica

IMPARA FACILE



Ascolta il testo in italiano



Leggilo in arabo, cinese, rumeno, inglese, francese, spagnolo

Il **violoncello** è un cordofono a **sfregamento**: le quattro corde di uguale lunghezza sono messe in vibrazione dall'**archetto**.

Il suono del violoncello è corposo; il timbro è caldo e intenso. Si suona da seduti. Il violoncellista colloca lo strumento tra le ginocchia.

CASSA ARMONICA È di legno ed è simile a quella del violino, ma di dimensioni molto più grandi. Anche il violoncello, come il violino, presenta due fessure a forma di effe.

CORDE Sono 4 e corrispondono ai suoni DO, SOL, RE, LA. Rispetto alle corde del violino sono più lunghe e più spesse; sono di metallo.

PIROLI Sono 4 chavette legno che consentono di aumentare o diminuire la tensione delle corde.

MANICO E TASTIE

Il manico è la parte sottile del corpo di violoncello, dove è posta la tastiera. La tastiera non è divisa in tasti. Con i polpastrelli delle dita della mano sinistra il violoncellista diminuisce la lunghezza della parte di corde vibrante per aumentare il numero di suoni eseguibili. Con la mano destra impugna l'archetto che sfrega le corde.

PUNTALE Nella parte inferiore della cassa armonica è posto un puntale di legno o di metallo per evitare che il contatto con il pavimento "blocchi" le vibrazioni. Il puntale è retrattile.

PONTICELLO È una struttura di legno su cui appoggiano le corde. Il compito del ponticello è duplice: trasmettere le vibrazioni delle corde alla cassa armonica e mantenere le corde in posizione arcuata perché il violoncellista possa suonarne una per volta.

ARCHETTO È simile a quello del violino ma di dimensioni più grandi. Serve a sfregare le corde.



Ascolto



Alleno il mio orecchio musicale

Preludio della Suite n. 1 di Johann Sebastian Bach

14

Audio 12-14 • Mp3 B-14

Il termine *suite* indica una composizione formata da diverse danze. A volte la suite inizia con un preludio. Johann Sebastian Bach (1685-1750) ha scritto sei *suite* per violoncello. Si tratta di lavori complessi che richiedono una grande tecnica esecutiva. Per quasi due secoli le *suite* di Bach restarono quasi sconosciute. Si deve al grande violoncellista spagnolo Pau Casals (1876-1973) la loro riproposta concertistica a partire dal 1925. Ascoltiamo il *Preludio della Suite n. 1*.

1. Il violoncello suona:

- ☒ solo ☐ con il clavicembalo

2. L'andamento ritmico del brano è prevalentemente:

- ☒ lento ☐ veloce

3. Il violoncello esegue:

- ☒ molte note ☐ poche note

4. È presente una melodia dolce e cantabile.

V F

5. Descrivi il timbro del violoncello usando alcuni aggettivi.

.....

.....



Laboratorio delle competenze



COMPETENZA DIGITALE

Apri il laboratorio interattivo

L'estensione del violoncello

COMPETENZE A, D – Questo laboratorio digitale ti consente di esercitarti con suoni virtuali sull'estensione del violoncello: un aiuto per riconoscere l'aspetto timbrico all'interno di un evento sonoro o di un'opera musicale.

Se visualizziamo una tastiera di pianoforte, l'estensione del violoncello "copre" i suoni corrispondenti ai tasti in rosso.

